

Úvod do CMakeLists

V predchádzajúcich úlohách ste program kompilovali priamo pomocou:

```
g++ main.cpp -o program
```

To je úplne v poriadku pre malé programy. Problém nastáva, keď projekt začne rásť:

- viac **.cpp** súborov
- hlavičkové súbory v **include/**
- vlastná knižnica
- externé knižnice (napr. OpenCV)
- testy

Preto používame **CMake**.

CMake:

- generuje build systém (Makefile, Ninja, atď.)
- spravuje závislosti
- umožňuje jednoduché pridávanie knižníc - funguje na Linuxe, Windows aj macOS

Základný príklad(príklad z minulého cvičenia) CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project>HelloWorldProject)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED True)

add_executable(hello_world
    src/hello.cpp
    main.cpp
)
target_compile_options(hello_world PRIVATE -Wall -Wextra -Wconversion -
Wshadow -Wpedantic -Werror -fsanitize=undefined,address)

target_include_directories(hello_world PRIVATE
    ${PROJECT_SOURCE_DIR}/include)
```

Ako kompilovať projekt pomocou CMake

```
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build .
./hello_world
```

Zadanie cvičenia číslo 2

Popis

Cieľom tohto cvičenia je vytvoriť interaktívnu aplikáciu na kreslenie tvarov pomocou OpenCV.

Čo aplikácia robí?

Aplikácia umožňuje používateľovi:

- Kresliť **kruhy** a **obdĺžniky** na plátno
- Meniť **farby** tvarov pomocou klávesnice
- Vymazať celé plátno a začať nanovo
- Všetky tvary sú uložené v poliach a vykreslené pomocou OpenCV

Inštalácia OpenCV na Linuxe

1. Inštalácia pomocou apt

```
sudo apt update
sudo apt install libopencv-dev opencv-data
```

2. Overenie inštalácie

```
pkg-config --modversion opencv4
```

Alebo pre staršiu verziu:

```
pkg-config --modversion opencv
```

3. Nájdenie OpenCV v CMake

CMake automaticky nájde OpenCV pomocou príkazu:

```
find_package(OpenCV REQUIRED)
```

Linknuť OpenCV v našom projekte môžeme spraviť nasledovne:

```
target_link_libraries(váš_target PUBLIC ${OpenCV_LIBS}) # Linkovať OpenCV
```

Klávesové ovládanie

Kláves	Akcia
C	Nakresliť kruh v strede plátna
R	Nakresliť obdĺžnik v strede plátna
1-5	Zmeniť farbu (červená, zelená, modrá, žltá, purpurová)
SPACE	Vymazať všetky tvary
ESC	Ukončiť aplikáciu

OpenCV Funkcie Použité v Projekte

1. `cv::Mat` - Matica obrázka

```
cv::Mat image(height, width, CV_8UC3, cv::Scalar(255, 255, 255));
```

Čo je to?

- `cv::Mat` je hlavná dátová štruktúra v OpenCV na ukladanie obrázkov
- Je to 2D pole pixelov
- Každý pixel má hodnoty RGB (Red, Green, Blue)

Parametre:

- `height, width` - rozmer obrázka v pixeloch
- `CV_8UC3` - typ dát: 8-bit unsigned integers, 3 kanály (RGB)
- `cv::Scalar(255, 255, 255)` - počiatočná farba (biela)

Príklad:

```
// Vytvoriť obrázok 800x600 biely  
cv::Mat image(600, 800, CV_8UC3, cv::Scalar(255, 255, 255));
```

2. `cv::circle()` - Kreslenie kruhu

```
cv::circle(image, center, radius, color, thickness);
```

Parametre:

- `image` - obrázok, kam sa kreslí
- `center` - `cv::Point(x, y)` - stred kruhu
- `radius` - polomer v pixeloch
- `color` - `cv::Scalar(B, G, R)` - farba (pozor: BGR, nie RGB!)
- `thickness` - hrúbka čiary (2 je predvolená, -1 znamená vyplnený kruh)

Príklad:

```
cv::circle(image, cv::Point(400, 300), 50, cv::Scalar(0, 0, 255), 2);  
// Nakresliť červený kruh (bez vyplnenia) v bode (400, 300) s polomerom 50
```

3. `cv::rectangle()` - Kreslenie obdĺžnika

```
cv::rectangle(image, topLeft, bottomRight, color, thickness);
```

Parametre:

- `image` - obrázok, kam sa kreslí
- `topLeft` - `cv::Point(x1, y1)` - ľavý horný roh
- `bottomRight` - `cv::Point(x2, y2)` - pravý dolný roh
- `color` - `cv::Scalar(B, G, R)` - farba
- `thickness` - hrúbka čiary (-1 = vyplnený)

Príklad:

```
cv::rectangle(image, cv::Point(300, 200), cv::Point(500, 400),  
cv::Scalar(255, 0, 0), 2);  
// Nakresliť modrý obdĺžnik
```

4. `cv::imshow()` - Zobrazenie obrázka

```
cv::imshow("Window Name", image);
```

Čo robí:

- Vytvorí okno a zobrazí obrázok
- Okno sa nazýva podľa prvého parametra

Príklad:

```
cv::imshow("Shape Drawer", image);
```

5. cv::namedWindow() - Vytvorenie okna

```
cv::namedWindow("Shape Drawer", cv::WINDOW_AUTOSIZE);
```

Parametre:

- Názov okna
 - **cv::WINDOW_AUTOSIZE** - automaticky upraviť veľkosť okna na veľkosť obrázka
-

6. cv::waitKey() - Čakať na klávesnicu

```
int key = cv::waitKey(0);
```

Čo robí:

- Čaká, kým používateľ stlačí kláves na klávesnici
- Prekresluje plátno - nevyhnutné mať v implementácii
- Vracia ASCII kód stlačeného klávesu
- **0** znamená čakať neurčito (až do stlačenia klávesu)
- **1000** znamená čakať 1 sekundu

Príklad:

```
int key = cv::waitKey(0);  
if (key == 27) { // 27 = ESC  
    break;  
}  
if (key == 'c') { // 'c' = malé c  
    // Nakresliť kruh  
}
```

7. cv::Scalar - Farby

OpenCV používa farby v **BGR** poradí (nie RGB!):

```
cv::Scalar(B, G, R)
```

Čiaste farby:

```
cv::Scalar(0, 0, 255)    // Červená (R=255)
cv::Scalar(0, 255, 0)    // Zelená (G=255)
cv::Scalar(255, 0, 0)    // Modrá (B=255)
cv::Scalar(0, 255, 255)  // Žltá (R=255, G=255)
cv::Scalar(255, 0, 255)  // Purpurová (R=255, B=255)
cv::Scalar(255, 255, 255) // Biela
cv::Scalar(0, 0, 0)      // Čierna
```

Polymorfizmus - Opakovanie

Čo je polymorfizmus?

Polymorfizmus znamená "mnoho foriem". V C++ to znamená, že môžeme mať:

1. **Základná trieda** (*Shape*) - abstraktná, ktorá definuje rozhranie
2. **Odvodené triedy** (*Circle*, *Rectangle*) - konkrétne implementácie

Príklad v našom projekte:

```
// Základná trieda
class Shape {
public:
    virtual void draw(cv::Mat& image) = 0; // Abstraktná metóda
};

// Odvodené triedy
class Circle : public Shape {
public:
    void draw(cv::Mat& image) override {
        cv::circle(image, center, radius, color, thickness);
    }
};

class Rectangle : public Shape {
public:
    void draw(cv::Mat& image) override {
        cv::rectangle(image, topLeft, bottomRight, color, thickness);
    }
};
```

Výhoda: Každá trieda má svoju vlastnú implementáciu `draw()`, hoci všetky dedia zo spoločnej triedy `Shape`.

Štruktúra Projektu

```
opk/
├── CMakeLists.txt      # Koreňový CMake konfig
├── lib/                # Knižnica (library)
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── shape.cpp       # Implementácia Shape, Circle, Rectangle
│   ├── canvas.cpp      # Implementácia Canvas
│   └── include/
│       ├── shape.h     # Deklarácia Shape, Circle, Rectangle
│       └── canvas.h    # Deklarácia Canvas
├── src/               # Aplikácia (app)
│   └── main.cpp        # Hlavný program
└── build/             # Build priečinok (CMake output)
```

Ako kompilovať a spustiť

1. Kompilácia

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

3. Spustenie

```
./shape_drawer
```